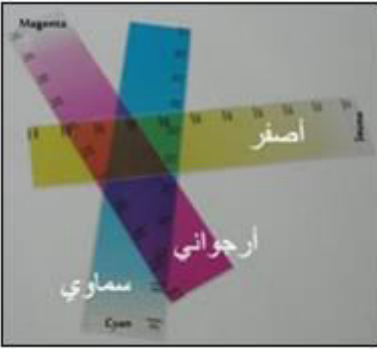


الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثالثة متوسط	الظواهر الضوئية	نموذج التركيب الطرحي	1 ساعة

الكفاءة الختامية	✓ يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة برؤية الأجسام بالألوان موظفا نموذجي التركيب الجمعي و الطرحي.
مركبات الكفاءة	✓ يستعمل نموذج التركيب الجمعي لتوقع و تفسير اللون المتحصل عليه على شاشة بيضاء. ✓ يستعمل نموذج التركيب الطرحي لتوقع و تفسير اللون الذي يرى به جسم
مؤشرات التقويم	✓ يوظف نموذج التركيب الطرحي.
العقبات المطلوب تخطيها	✓ الخلط بين النموذج الطرحي و النموذج الجمعي. ✓ عدم التمييز بين مركبات الضوء الوارد و مركبات الضوء المنقول
السندات التعليمية	✓ الكتاب المدرسي - محاكاة - شاشة - منبع للضوء الأبيض - مرشحات لونية



أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ												
يناقش الوضعية الجزئية . يقدم الفرضيات  يُميز مختلف ألوان أضواء المصابيح  الوثيقة 1: رؤية أضواء لمصابيح مختلفة الألوان يجري تجربة يتم فيها ترشيح الضوء الأبيض ومعاينة الضوء البارز من المرشح للتعرف على ظاهرة امتصاص الألوان بواسطة المادة المرشحة، قصد بناء نموذج التركيب الطرحي	مراجعة المكتسبات القبلية: التركيب الجمعي – شرط رؤية جسم الوضعية الجزئية : تساءل محمد و هو يشاهد زميله يطابق ثلاث مساطر بالألوان (الأصفر، الأرجواني و السماوي) عن سر اختفاء ألوان و ظهور ألوان أخرى. • قدم تفسيراً لذلك؟ 1- رؤية الأجسام بالألوان نشاط : لاحظت في قاعة الحفلات مصابيح متوهجة تنثر أضواء ملونة . املأ الجدول التالي باللون الذي تراه العين: ألوان المصابيح واللون الذي تراه العين <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>B</td> <td>V</td> <td>J</td> <td>M</td> <td>C</td> </tr> </table> ✳ تستقبل العين الضوء الآتي إليها من الأجسام المضيئة أو الأجسام المضاءة بألوان مختلفة وليس بالأبيض والأسود فقط و هذا بفضل المستقبلات الحساسة للألوان الأساسية. 2- ترشيح الألوان نشاط 1 ص 114 : نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 02  الوثيقة: 02							R	B	V	J	M	C
R	B	V	J	M	C								

الملاحظة : ملأ الجدول (لون ضوء المصباح أبيض)

تحديد مركبات الضوء المخفية (المتصلة) حسب الجدول التالي

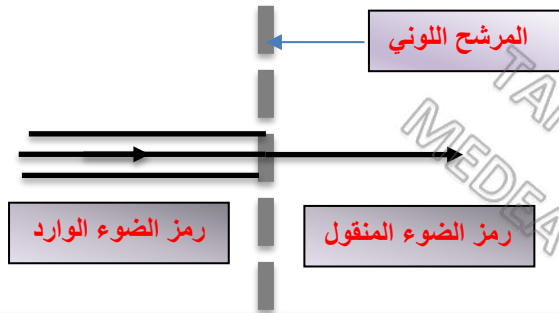
لون المرشح اللوني	أحمر ROUGE	أخضر VERT	أزرق BLEU	أصفر JAUNE	أرجواني MAGENTA	سماوي CYAN	أصفر+أزرق جواني +سماوي
لون الضوء عبر المرشح اللوني (الضوء على الشاشة)	أحمر	أخضر	أزرق	أصفر	أرجواني	سماوي	أسود
مركبات الضوء	R	V	B	V+R	B+R	B+V	∅ (ظلام)
مركبات الضوء الأبيض المتصلة	B+V	B+R	R+V	B	V	R	B+V+R

الاستنتاج :

المرشح اللوني مادة تسمح بمرور بعض مركبات الضوء، و تمتص المركبات الأخرى. وكأن المرشح اللوني يكون قد طرح من الضوء مركبات عن طريق الامتصاص. و هذا ما يسمى **بالتركيب الطرحي**

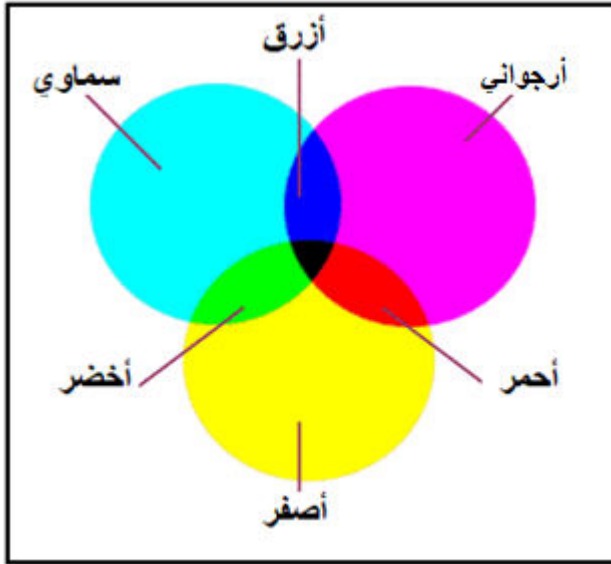
3- نموذج التركيب الطرحي

عند تسليط ضوء أبيض على مرشحات بالألوان الثانوية المكملة للألوان الأساسية، المرشح يسمح بمرور لونه الخاص و يمتص اللون الأساسي المكمل له. عند استعمال المرشحات الثلاثة في الوقت نفسه، فإنه يتم امتصاص الألوان الأساسية الثلاث، أي هناك امتصاص كلي للضوء و غياب الضوء معناه الأسود.



مخطط فعل المرشح اللوني على الضوء الأبيض

يستنتج نموذج التركيب الطرحي



يمثل فعل المرشح اللوني على الضوء الأبيض بمخطط.

يحل الوضعية الجزئية بتفسير ظاهرة طرح الألوان باستعمال المساطر التي تعتبر كمرشحات لونية أو يستعمل ورق السيلوفان

